

פתרונות מלאים

אלגברה 1 מ' -104016-

בחן אמצע סמסטר חורף תשס"ב (10.01.02)

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחן: שעהיים.

בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות. וסמן ב- x את המשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. בבחינה יש 13 שאלות. ענה על כולן. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך. נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון..

ב ה צ ל ח ה !

א	ב	ג	ד	ה	תשובה
					<u>שאלה 1</u>
					<u>שאלה 2</u>
					<u>שאלה 3</u>
					<u>שאלה 4</u>
					<u>שאלה 5</u>
					<u>שאלה 6</u>
					<u>שאלה 7</u>
					<u>שאלה 8</u>
					<u>שאלה 9</u>
					<u>שאלה 10</u>
					<u>שאלה 11</u>
					<u>שאלה 12</u>
					<u>שאלה 13</u>

סה"כ : _____

שאלה מס. 1

יהי Z_0 פתרון המשוואה $Z^5 = (1-i)^4$ הנמצא ברביע השני. אז $\frac{1}{\overline{Z}_0}$ שווה ל-

א. $2^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{5}$

ב. $2^{-\frac{1}{10}} \operatorname{cis} \frac{8\pi}{5}$

ג. $4^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{5}$

ד. $2^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{6\pi}{5}$

ה. $2^{-\frac{1}{10}} \operatorname{cis} \frac{4\pi}{5}$

(הערה: $\operatorname{cis} \theta \equiv \cos \theta + i \sin \theta$)

פתרון שאלה מספר 1:

$$(1-i)^4 = ((1-i)^2)^2 = (1-2i-1)^2 = (2i)^2 = -4 \Rightarrow z^5 = -4 \Rightarrow z = \sqrt[5]{-4}$$

$$-4 = 4 \operatorname{cis} 180 \Rightarrow z = \sqrt[5]{4} \operatorname{cis} \frac{180+360k}{5} = 4^{\frac{1}{5}} \operatorname{cis}(36+72k) \quad k=0,1,2,3,4$$

Z_0 נמצא ברביע השני לכן הוא מתקבל עבור $k=1$ ולכן,

$$z_0 = 4^{\frac{1}{5}} \operatorname{cis}(36+72) = 4^{\frac{1}{5}} \operatorname{cis} 108$$

מכאן כי:

$$\frac{1}{\overline{z}_0} = \frac{\operatorname{cis} 0}{4^{\frac{1}{5}} \operatorname{cis}(-108)} = \left(4^{\frac{1}{5}}\right)^{-1} \operatorname{cis}(0 - (-108)) = \left(4^{\frac{1}{5}}\right)^{-1} \operatorname{cis} 108 = 4^{-\frac{1}{5}} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{5}$$

לכן הסימון הוא ג'.

הערה: שימו לב כי ג' הוא היחיד שמתאים מבחינת המודול, ולכן אפשר היה, במקרה זה, לחסוך את חישוב הזווית...

שאלה מס. 2

נתון הפולינום $p(z) = z^5 - 6z^4 + 15z^3 - 20z^2 + 14z - 4$. אחת מהטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

א. מספר השורשים של $p(z)$ השונים זה מזה הוא בדיוק 4.

ב. 1 הוא שורש מריבוי 2 של $p(z)$.

ג. לפולינום יש בדיוק 2 שורשים לא ממשיים.

ד. כל השורשים הממשיים של $p(z)$ הם שלמים.

ה. מכפלת שורשי הפולינום היא -4.

פתרון שאלה מספר 2:

הפולינום הנתון הוא פולינום ממעלה 5 (אי-זוגית) עם מקדמים ממשיים. נבדוק תחילה את הסעיפים שקל לבדוק אותם, מבלי לחשב ישירות את השורשים של הפולינום: סעיפים ב' ו-ה'.

סעיף ב': נציב 1 בפולינום ונקבל 0 (סכום המקדמים הוא 0). נגזור את הפולינום למציאת ריבוי של 1:

$$P'(z) = 5z^4 - 24z^3 + 45z^2 - 40z + 14$$

סכום המקדמים של הנגזרת הראשונה הוא 0 לכן 1 הוא שורש של הנגזרת; נבדוק נגזרת שנייה:

$$P''(z) = 20z^3 - 72z^2 + 90z - 40$$

הפעם סכום המקדמים הוא -2, ולא 0, לכן 1 הוא לא שורש של הנגזרת השנייה, ולכן לפי משפט הריבוי של 1 הוא 2, וסעיף זה נכון.

סעיף ה': לפי נוסחאות וייאטה, מכפלת השורשים $(x_1, \dots, x_n)$ של פולינום ממעלה n :

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_n \neq 0$$

היא:

$$\prod_{j=1}^n x_j = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$$

במקרה שלנו: $n = 5$, $a_0 = -4$, $a_5 = 1$. נציב בנוסחה, ונקבל:

$$\prod_{j=1}^5 x_j = \frac{(-1)^5 (-4)}{1} = 4$$

לכן סעיף ה' לא נכון, ואין צורך לחשב את שורשי הפולינום סימון נכון: ה'.

הערה: לחישוב השורשים: ידוע כי 1 הוא שורש מריבוי 2 לכן ניתן לחלק את הפולינום ב- $(z-1)^2 = z^2 - 2z + 1$ ולקבל פולינום ממעלה 3. מוצאים שורש נוסף ע"י ניחוש אינטליגנטי, ושוב מחלקים לקבלת פולינום ממעלה 2 אותו לא קשה לפתור.

שאלה מס. 3

נתונה מערכת המשוואות

$$(*) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = -2a_{12} + a_{11} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = -2a_{22} + a_{21} \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = -2a_{32} + a_{31} \end{cases}$$

כך שמטריצת המקדמים $A = (a_{ij})$ שונה מאפס ו- $r(A) \neq 1$. נתון ש $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ פתרון של

(*) אז

א. הפתרון הכללי של (*) הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 1 \\ 2\alpha \\ \alpha+1 \end{pmatrix}$ כאשר α כל שהוא

ב. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון של (*)

ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון של (*)

ד. הפתרון הכללי של (*) הוא $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_3 - x_2 = 1 \end{cases}$

ה. הפתרון הכללי של (*) הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 3\alpha \\ -\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}$ כאשר α כל שהוא

פתרון שאלה מספר 3:

נתון שלמערכת יש פתרון, ולכן המערכת פתירה: או שיש לה פתרון יחיד שהוא:

$(1,0,1)$, או שיש לה אינסוף פתרונות. לפי הנתון, $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ שווה לעמודה הראשונה

של A פחות פעמיים העמודה השניה שלה, ולכן גם $(x_1, x_2, x_3) = (1, -2, 0)$ הוא פתרון. מכאן, מאחר ולמערכת יש שני פתרונות שונים, הרי שיש לה אינסוף פתרונות. מספר דרגות החופש הוא: $3 - 2 = 1$. $n - r(A) = 3 - 2 = 1$. (שימו לב כי $r(A) \neq 1$ לפי נתון וכן $r(A) \neq 3$ כי למערכת אינסוף פתרונות). לכן, הפתרון הכללי של המערכת הוא: פתרון פרטי למערכת הלא הומוגנית + פתרון כללי של המערכת ההומוגנית המתאימה. ידוע שהפרש של שני פתרונות של המערכת הלא הומוגנית הוא פתרון למערכת ההומוגנית. לכן הפתרון הוא:

$$(1,0,1) + \alpha[(1,0,1) - (1,-2,0)] = (1,0,1) + \alpha(0,2,1) = (1, 2\alpha, 1+\alpha)$$

מכאן כי סעיף א' נכון.

שימו לב, כי אפשר היה להציג את הפתרון הכללי גם ע"י בחירת הפתרון הפרטי השני של המערכת הלא הומוגנית או לקחת כפולה בסקלר (למשל ב-1) של

הפתרון של המערכת ההומוגנית, כלומר ניתן היה לרשום את הפתרון הכללי ל- (*) כך: $(0, 2, 1) + \alpha[(1, 0, 1) - (1, -2, 0)] = (0, 2, 1) + \alpha(0, 2, 1) = (0, 2+2\alpha, 2)$

סעיף ב' ו-ג' לא נכונים כי כפולה בסקלר של פתרון למערכת לא הומוגנית לא נותן פתרון נוסף למערכת הלא הומוגנית, כי אם y הוא פתרון $(Ay=b)$ אז $A(\alpha y) = \alpha Ay = \alpha b \neq b$.
סעיף ד' לא נכון כי הפתרון $(1, 2, 0)$ לא מקיים את המשוואה: $x_3 - x_2 = 1$.
סעיף ה' לא נכון כי עבור $\alpha=0$ נקבל ש- $(0, 0, 0)$ הוא פתרון למערכת לא הומוגנית וזה כמובן לא יתכן.
 סימון נכון: א'.

שאלה מס. 4

יהיו A ו- B מטריצות מסדר 3×3 אז:

- כל התשובות האחרות אינן נכונות.
- אם $r(A) + r(B) = 6$ אז למערכת $(A+B)x=0$ יש פתרון טריביאלי בלבד.
- אם $r(A+B) = 3$ אז $r(A) = 3$ או $r(B) = 3$.
- אם $r(A) = r(B) = 2$ אז כל עמודה של B הוא פתרון של המערכת $Ax=0$.
- אם $r(A) + r(B) > 3$ אז יש עמודה של B שאיננה פותרת את המערכת $Ax=0$.

פתרון שאלה מספר 4:

סעיף ב' לא נכון: A ו- B מטריצות 3×3 לכן לכל אחת דרגה קטנה או שווה 3. מאחר ו- $r(A) + r(B) = 6$, הרי ש- $r(A) = r(B) = 3$. אם למערכת $(A+B)x=0$ פתרון יחיד, הרי ש- $r(A+B)=3$, וזה לא נכון. למשל קחו $A = I_3$ ו- $B = -I_3$ אז $r(A+B)=r(0)=0$ ולמערכת אינסוף פתרונות ולא פתרון יחיד.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A+B = I_3$$

סעיף ג' לא נכון, למשל:

$$r(A)=1 \quad r(B)=2 \quad r(A+B)=3$$

סעיף ד' לא נכון. $r(A) = 2$ לכן מימד מרחב הפתרונות של $Ax=0$ הוא: $3-2=1$. אם v בסיס למרחב הפתרונות של המערכת $Ax=0$, אז ישנם אינסוף וקטורים שאינם במרחב הפתרונות של המערכת, כלומר שאינם כפולה של v ומתוכם נוכל למצוא לפחות שנים בלתי תלויים שיהיו עמודות של המטריצה B .
 לדוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v = (0,0,1) \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ואף עמודה של B אינה פתרון של המערכת $Ax=0$ (כי הן אינן כפולות של v).
סעיף ה' נכון. נבחן את כל האופציות כך ש- $r(A)+r(B) > 3$:
 1. אם $r(A)=1$ אז $r(B)=3$ (כי $r(A)+r(B) > 3$) אז מימד מרחב הפתרונות של $Ax=0$ הוא 2 ($3-1=2$). מאחר ודרגת B היא 3, הרי שאם כל עמודה של B היא פתרון של $Ax=0$ ינבע כי מימד מרחב הפתרונות של $Ax=0$ הוא 3 וזה סתירה לכך שהמימד 2, לכן קיימת עמודה של B שאינה פותרת את המערכת $Ax=0$.
 2. אם $r(A)=2$ אז $r(B)=2,3$. מימד מרחב הפתרונות של $Ax=0$ הוא 1 ($3-2=1$). מאחר ודרגת B היא 2 או 3, הרי שאם כל עמודה של B היא פתרון של $Ax=0$ ינבע כי מימד מרחב הפתרונות של $Ax=0$ הוא 2 או 3 וזה סתירה לכך שהמימד 1, לכן קיימת עמודה של B שאינה פותרת את המערכת $Ax=0$.
 3. אם $r(A)=3$ אז $r(B)=1, 2, 3$. ל- $Ax=0$ רק הפתרון הטריטוריאלי, ומאחר והמטריצה $B \neq 0$, הרי שקיימת עמודה של B שאינה עמודת אפסים, והיא לא פותרת את המערכת $Ax=0$ (שיש לה פתרון טריטוריאלי בלבד).
 סעיף א' לא נכון כי ה' נכון.
 סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 5

תהינה A ו- B מטריצות מסדר $n \times n$ כך ש- A אנטי סימטרית ו- B סימטרית אז:

- א. $BABA$ אנטי סימטרית.
- ב. $AB - BA$ סימטרית.
- ג. $ABABA$ סימטרית.
- ד. $AB + I_n$ אנטי סימטרית.
- ה. $(AB + BA) \cdot A$ אנטי סימטרית.

פתרון שאלה מספר 5:

נתון $A^t = -A$ ו- $B^t = B$, מטריצות $n \times n$. נבחן את כל הסעיפים:
סעיף א': האם $(BABA)^t = -(BABA)$?
 $(BABA)^t = A^t B^t A^t B^t = (-A)B(-A)B = ABAB \neq -(BABA)$
סעיף ב': האם $(AB - BA)^t = AB - BA$?
 $(AB - BA)^t = (AB)^t - (BA)^t = B^t A^t - A^t B^t = B(-A) - (-A)B = -BA + AB = AB - BA$
סעיף ג': האם $(ABABA)^t = ABABA$?
 $(ABABA)^t = A^t B^t A^t B^t A^t = (-A)B(-A)B(-A) = -ABABA \neq ABABA$
סעיף ד': האם $(AB + I)^t = -(AB + I)$?
 $(AB + I)^t = (AB)^t + I^t = B^t A^t + I = B(-A) + I = -BA + I = -(BA - I) \neq -(AB + I)$

סעיף ה': האם $[(AB + BA)A]^t = (ABA + BAA)^t = -(ABA + BAA)$?
 $(ABA + BAA)^t = (ABA)^t + (BAA)^t = A^t B^t A^t + A^t A^t B^t =$
 $(-A)B(-A) + (-A)(-A)B = ABA + AAB \neq -(ABA + BAA)$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס. 6

תהי $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1\} \subset R^3$ ויהי W התת מרחב של R^3 הנפרש ע"י הוקטורים ב- S . אז :

- א. $W = S$ כי S בעצמה תת מרחב של R^3 .
 ב. W הוא מישור
 ג. W הוא ישר
 ד. $W = R^3$
 ה. $W = \{0\}$

פתרון שאלה מספר 6:

סעיף א' לא נכון כי S לא מרחב וקטורי, כי למשל $v = (1, 0, 0) \in S$ (כי $1^2 + 0 - 0 = 1$) אבל $2v = (2, 0, 0) \notin S$ (כי $2^2 + 0 - 0 = 4 \neq 1$) לכן אין סגירות לכפל בסקלר. כדי לקבוע איזה מבין הסעיפים ב' – ה' הוא נכון, יש לראות כמה וקטורים בלתי תלויים ליניארית יש ב- S .

קל לראות שיש ב- S שלושה וקטורים בלתי תלויים ליניארית:

$$v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0); v_3 = (0, \sqrt{2}, 1)$$

לכן, אם $W = \text{sp}\{S\}$, הרי שיש בקבוצה הפורשת של W שלושה וקטורים בלתי תלויים ליניארית, מכאן כי $\dim W = 3 = \dim R^3$ (כמובן שיותר מ-3 לא יתכן כי W תת-מרחב של R^3 , לכן מימדו קטן או שווה ל-3) לכן, $W = R^3$. סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 7

אילו מבין המטריצות הבאות הן שקולות שורה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. D ו- E ב. A ו- B ג. B ו- C ד. C ו- E ה. C ו- D פתרון שאלה מספר 7:

כדי שהמטריצות יהיו שקולות שורה, צריך להיות להם להן אותה קנונית (בפרט אותו סדר ואותה דרגה, כמובן).
נחשב קנוניות לכל אחת ונקבע למי אותו מרחב שורה.
קל לראות כי $r(A) = 2$ ואילו $r(B) = 3$, ולכן ברור כי ל- A ול- B אין אותה צורה קנונית, לכן אין טעם לחשב להן קנוניות.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן C ו- E שקולות שורה.
הערה: הצורה הקנונית של D לא חושבה שכן ברור שיש בצורה זו שברים לכן היא איננה שווה לצורה הקנונית של C . הדרוג הופסק, והיה נמשך אלמלא קיבלנו כי הצורה הקנונית של E שווה לזו של C .
סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 8

יהי V מרחב וקטורי ממימד n ויהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס ל- V . יהי $v \in V$:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \quad \text{כך שלפחות } \alpha_k \neq 0 \text{ עבור איזה שהוא } 1 \leq k \leq n. \text{ נסמן}$$

$$S = \{v_1, \dots, v_{k-1}, v_{k+1}, \dots, v_n, v\} \quad \text{אז :}$$

- א. תשובות (ב) ו (ג) נכונות.
 ב. S בלתי תלויה ליניארית
 ג. S פורשת את V .
 ד. S תלויה ליניארית.
 ה. תשובות (א) ו (ב) נכונות.

פתרון שאלה מספר 8:

ברור כי מספר האיברים בקבוצה S החדשה הוא n (כי הוחלף v_k ב- v).
 נבדוק האם הקבוצה S תלויה ליניארית לפי הגדרה.
 יהיו $\beta, \beta_1, \dots, \beta_{k-1}, \beta_{k+1}, \dots, \beta_n$ סקלרים כך ש-

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \beta_j v_j + \beta v = 0 \Rightarrow \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \beta_j v_j + \beta \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j = 0$$

נוציא v_j מחוץ לסוגרים ונקבל:

$$v_1(\beta_1 + \beta\alpha_1) + v_2(\beta_2 + \beta\alpha_2) + \dots + v_{k-1}(\beta_{k-1} + \beta\alpha_{k-1}) + v_k(\beta\alpha_k) + \\ v_{k+1}(\beta_{k+1} + \beta\alpha_{k+1}) + \dots + v_n(\beta_n + \beta\alpha_n) = 0$$

אבל נתון כי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ היא בלתי תלויה ליניארית, לכן כל המקדמים, כלומר:

$$\beta_1 + \beta\alpha_1 = 0, \beta_2 + \beta\alpha_2 = 0, \dots, \beta_{k-1} + \beta\alpha_{k-1} = 0, \beta\alpha_k = 0, \beta_{k+1} + \beta\alpha_{k+1} = 0, \dots$$

אבל נתון כי $\alpha_k \neq 0$ לכן מהמשוואה $\beta\alpha_k = 0$ נובע כי $\beta = 0$. נציב בשאר המשוואות ונקבל כי גם כל שאר ה- β ות הן 0 כלומר: $\beta = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0$. קיבלנו כי כל המקדמים הם 0, לכן הקבוצה S בלתי תלויה ליניארית. בנוסף, מאחר ויש בה n וקטורים, הרי שהיא בסיס ל- V (כי נתון שמימד V הוא n), ובפרט פורשת את V .

לכן סעיפים ב' ו- ג' נכונים, ולכן:

הסימון הנכון הוא א'.

הערה: בטור זה נפלה טעות בסעיף ה' שהיה אמור להיות: תשובות ב' ו- ד' נכונות. בגלל הטעות, יוצא כי גם סעיף ה' נכון.

שאלה מס. 9

תהי A מטריצה מסדר $m \times n$ ו- B מטריצה מסדר $n \times k$ נתון כי $AB = 0$ אז

- א. כל התשובות האחרות אינן נכונות.
 ב. $BA = 0$
 ג. מרחב העמודות של B מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
 ד. מרחב העמודות של A מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $Bx = 0$.
 ה. כל פתרון של המערכת $Bx = 0$ הוא גם פתרון של המערכת $Ax = 0$.

פתרון שאלה מספר 9:

נתון $A_{m \times n} B_{n \times k} = 0$.
סעיף ב' לא נכון. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

סעיף ג' נכון כי אם נסמן $AB = C$ אז העמודה ה-j-ית של C שווה, כידוע, למטריצה A כפול העמודה ה-j-ית של B. כיוון ש- $C = 0$ הרי ש-A כפול העמודה ה-j-ית של B נותן עמודת אפסים, כלומר העמודה ה-j-ית של B פותרת את המערכת $Ax=0$ ולכן מרחב העמודה של B מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $Ax=0$.
סעיף ד' אינו נכון, למשל בדוגמא שבסעיף ב', אם נפתור את המערכת $Bx=0$ נקבל כי מרחב הפתרונות שלה הוא $(0, y)$, ואילו מרחב העמודות של A הוא $(x, 0)$.
סעיף ה' אינו נכון, למשל ניקח:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מרחב הפתרונות של המערכת $Bx=0$ הוא $(x, -x) = x(1, -1)$ אבל $(1, -1)$ איננו פתרון של המערכת $Ax=0$, כי מרחב הפתרונות של מערכת זו הוא:
 $(-2x, x) = x(-2, 1)$.
סעיף א' לא נכון כי ג' נכון.
הסימון הנכון: ג'.

שאלה מס. 10

יהא $V = R^n$ ויהיו U ו W שני תתי מרחבים של V הבאים :

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) \in V : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$$

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) \in V : x_1 = x_2 = \dots = x_n\}$$

אז :

א. כל התשובות א – ד אינן נכונות

ב. $V = U \oplus W$

ג. $V = U + W$ אך הסכום אינו ישר

ד. $\dim(U + W) < n$

ה. $\dim U + \dim W > n$

פתרון שאלה מספר 10:

מסוג השאלות המופיעות בסעיפים השונים, יוצא כי יש לבדוק מימד ל- U ו- W וכן ל- $U \cap W$.

$\underline{U}$: ב- U יש n נעלמים, $x_1, x_2, \dots, x_n$ ותנאי אחד, לכן $\dim U = n-1$.
 $\underline{W}$: ב- W יש n נעלמים, $x_1, x_2, \dots, x_n$ ותנאים $n-1$ שונים, בת"ל,
 (התנאים הם: $x_1 = x_2, x_1 = x_3, \dots, x_1 = x_n$), לכן $\dim U = n - (n-1) = 1$.
 $\underline{U \cap W}$: איבר כללי ב- W הוא (נציב את התנאים, ונסמן $x_1 = x$):
 $(x, x, \dots, x)$. למציאת $U \cap W$ נאלץ על האיבר הכללי של W את התנאי של U
 ונקבל: $x+x+\dots+x=0$ לכן: $nx=0 \iff x=0$. נציב חזרה באיבר הכללי של W
 ונקבל איבר כללי בחיתוך, לכן $U \cap W = (0, 0, \dots, 0)$.
 $\underline{U+W}$: $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = n-1+1-0 = n$.
 $U+W = R^n$ לכן, $\dim(U+W) = \dim R^n = n$.
 בנוסף, ראינו כי $U \cap W = \{0\}$ לכן $R^n = U \oplus W$ הסימון הנכון: ב'.

שאלה מס. 11

יהא $V = R_4[x]$ יהא $U = \{p(x) \in V : p(1) = p(2) = 0\}$

אז :

- א. $V = U \oplus R_2[x]$.
- ב. U תת מרחב של V ממימד 2.
- ג. U איננו תת מרחב של V .
- ד. $V = U \oplus R_1[x]$.
- ה. $V = U + R_1[x]$ אך הסכום אינו ישר.

פתרון שאלה מספר 11:

שאלה זו דומה לשאלה 10, אך הפעם יש לנו תת-מרחבים של $V = R_4[x]$.
 נסמן: $W = R_2[x]$.
 סעיף א':

$\underline{W}$: המימד של $R_2[x]$ הוא 3;

$\underline{U}$: המימד של U הוא 3 כי:

$$U = \{a+bx+cx^2+dx^3+ex^4 \mid a+b+c+d+e=0, a+2b+4c+8d+16e=0\}$$

יש ב- U 5 נעלמים (a, b, c, d, e) , ושני תנאים בלתי תלויים, לכן:
 $\dim U = 5-2 = 3$

$W \cap U$: נבדוק מימד של $W + U$:

$$\dim(W+U) = \dim W + \dim U - \dim(W \cap U) = 3 + 3 - \dim(W \cap U) \leq 5$$

מהאי-שוויון האחרון נובע כי $\dim(W \cap U) > 1$ כי יש להוריד מ-6 לפחות 1

לקבלת המימד של $W+U$ שלא יכול להיות יותר מ-5.

סעיף א' לא נכון כי ראינו ש- $W \cap U \neq 0$ לכן, גם אם V היה הסכום של W ו- U , הרי שסכום זה לא היה סכום ישר.

סעיף ב' לא נכון כי ראינו ש- $\dim U = 3$.

סעיף ג' לא נכון, כי ניתן לבטא את התנאי של U באמצעות מערכת משוואות

ליניארית והומוגנית, לכן U הוא תת מרחב של V .

סעיף ד' נכון.

$$\text{כידוע: } \dim R_1[x] = 2$$

$$\text{ראינו: } \dim U = 3$$

נבדוק את מימד החיתוך: ניקח איבר כללי ב- U ונאלץ עליו את התנאים של $R_1[x]$

כלומר הפולינום נמצא ב- U וגם הוא ממעלה קטנה או שווה ל-1:

$$U = \{a+bx+cx^2+dx^3+ex^4 \mid a+b+c+d+e=0, a+2b+4c+8d+16e=0\}$$

כדי שהמעלה תהיה קטנה או שווה ל-1 נדרוש גם: $c=d=e=0$. לכן פולינום

$$p(x) = a+bx+cx^2+dx^3+ex^4 \text{ שייך לחיתוך אם"ם הוא מקיים את המשוואות:}$$

$$\begin{cases} a+b+c+d+e=0 \\ a+2b+4c+8d+16e=0 \\ c=0 \\ d=0 \\ e=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ a+2b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$$

$$p(x) = a+bx+cx^2+dx^3+ex^4 \in U \cap R_1[x] \Leftrightarrow (a,b,c,d,e) = (0,0,0,0,0)$$

$$U \cap R_1[x] = \{0\}$$

נחשב את מימד הסכום (כידוע, חיתוך שווה 0 אינו מספיק לסכום ישר. צריך גם שיהיה סכום...):

$$\dim(U+R_1[x]) = \dim U + \dim R_1[x] - \dim(U \cap R_1[x]) = 3+2-0 = 5 = \dim R_4[x]$$

לכן: $U+R_1[x] = R_4[x]$ ובנוסף $U \cap R_1[x] = \{0\}$ לכן $R_4[x] = U \oplus R_1[x]$.

סעיף ה' לא נכון כי ראינו ש- $\dim(U \cap R_1[x]) = 0$ לכן הסכום הוא סכום ישר, וסעיף זה לא נכון.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 12

יהי V מרחב וקטורי ממימד 4.

יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \in V$ וקטורים שונים מאפס הפורשים את V . ידוע כי v_1, v_2, v_3 תלויים ליניארית אז :

- א. $\dim(\text{Sp}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$
- ב. v_2, v_3, v_4, v_5 פורשים את V .
- ג. $v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_4, v_5$ פורשים את V .
- ד. כל אחד מהוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 הוא צירוף ליניארי של האחרים.
- ה. לא ניתן לבחור בסיס של V מתוך הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4, v_5

פתרון שאלה מספר 12:

מהנתונים נובע, כי מתוך הקבוצה $\{v_1, \dots, v_5\}$ רק וקטור אחד תלוי ליניארית באחרים, שכן הקבוצה פורשת מרחב ממימד 4, ולכן מכילה 4 וקטורים בלתי תלויים ליניארית. נתון כי v_1, v_2, v_3 תלויים ליניארית לכן בהכרח הוקטור התלוי הוא אחד מהם.

סעיף א' נכון כי מתוך v_1, v_2, v_3 רק שניים הם בלתי תלויים, וכן v_4 אינו תלוי ליניארית בהם (כי כאמור התלות היא בין v_1, v_2, v_3) לכן מתוך 4 הוקטורים, 3 הם בלתי תלויים לכן $\dim \text{Sp}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = 3$

סעיף ב' לא נכון כי מנסים לטעון ש- v_1 הוא בהכרח תלוי ליניארית ב- v_2 ו- v_3 כי אחרי שהשמטנו אותו, עדין נשארה קבוצה פורשת (שימו לב כי אכן לפי משפט קיים וקטור שהוא קומבינציה ליניארית של הבאים אחריו, אך זה לא בהכרח v_1); יתכן כי רק v_2, v_3 תלויים ולכן הורדת v_1 מהקבוצה תשאיר את הקבוצה תלויה, ואז 4 תלויים לא יכולים לפרוש את V .

סעיף ג' לא נכון כי אם היה נכון, הרי שאז בהכרח הקבוצה הנ"ל בלתי תלויה ליניארית (כי קבוצה בת 4 וקטורים שפורשת את V היא בסיס לכן בפרט בלתי תלויה) וזה לא בהכרח נכון, למשל כיוון שמתוך $\{v_1, v_2, v_3\}$ רק אחד תלוי ליניארית באחרים, יתכן למשל כי $v_1 = -v_2$ ואז הקבוצה הנתונה:

$$\{v_1+v_2, v_1+v_3, v_4, v_5\}$$

היא קבוצה בת 4 וקטורים שמכילה את וקטור ה-0, לכן תלויה, ולכן אינה פורשת את V , אלא מרחב ממימד קטן או שווה 3.

סעיף ד' לא נכון כי אם הקבוצה מקיימת, למשל, את התנאי שהובא בסעיף ג', הרי שאז רק v_1 ו- v_2 תלויים ליניארית ולא כל וקטור הוא צירוף ליניארי של האחרים. בנוסף, מהנתונים נובע כי v_4 ו- v_5 אינם תלויים ליניארית באחרים (כי התלות היא רק בין v_1, v_2, v_3).

סעיף ה' לא נכון כי כאמור בהתחלה, ידוע כי v_1, v_2, v_3 תלויים ליניארית, אך מתוך ה- 3 קיימים שניים בלתי תלויים. כיוון שתמיד ניתן לבחור שניים בלתי תלויים מתוך קבוצה של 3 (פשוט לוקחים שניים לא פרופורציונלים), הרי שניתן לבחור שניים מתוך v_1, v_2, v_3 ולהם יש להוסיף את v_4 ו- v_5 . שימו לב כי לא ניתן לומר מיהם הבלתי תלויים מתוך v_1, v_2, v_3 אך בהינתן v_1, v_2, v_3 נוכל לבחור שניים לא פרופורציונלים. סימון נכון: א'.

שאלה מס. 13

יהי $V = M_3(R)$ מרחב המטריצות הממשיות 3×3 . נגדיר את ארבע התת-קבוצות הבאות של V :

- S_1 - כל המטריצות ב- V מדרגה לכל היותר 2.
- S_2 - כל המטריצות ב- V שסכום איבריהם בשורה הראשונה שווה ל-0.
- S_3 - כל המטריצות A ב- V המקיימות $Au = 0$ עבור וקטור קבוע u .
- S_4 - כל המטריצות A ב- V המקיימות $AB = BA$ עבור מטריצה קבועה B .

אז בין הקבוצות הבאות.

- א. רק S_1 איננה תת מרחב של V .
- ב. רק S_2 ו- S_3 תת-מרחבים של V .
- ג. רק S_3 ו- S_4 תת-מרחבים של V .
- ד. רק S_2 ו- S_4 תת-מרחבים של V .
- ה. כל הקבוצות הם תת-מרחבים של V .

פתרון שאלה מספר 13:

נבדק אלו מהקבוצות הנתונות הן תת מרחב של המטריצות 3×3 ואז נבחר את הסעיף הנכון:

S_1 – מטריצות לכל היותר מדרגה 2 : לא תת מרחב כי אין סגירות לחיבור: ניקח שתי מטריצות מדרגה לכל היותר 2, נחבר ונקבל מטריצה מדרגה 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

S_2 – כן מרחב וקטורי, כי ניתן להציג את התנאי להיות ב- S_2 באמצעות מערכת הומוגנית, וכידוע, פתרון של מערכת הומוגנית הוא תמיד מרחב וקטורי:

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \mid a + b + c = 0 \right\}$$

S_3 – כן מרחב וקטורי מאותה סיבה כמו S_2 (נקבל מערכת הומוגנית של 3 משוואות ו-9 נעלמים: $a, b, c, d, \dots$). הוקטור $u = (u_1, u_2, u_3)$ הוא קבוע נתון (כלומר u -ים אינם נעלמים אלא מספרים נתונים), לכן ניתן לרשום את S_3 באופן הבא:

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \mid \begin{cases} au_1 + bu_2 + cu_3 = 0 \\ du_1 + eu_2 + fu_3 = 0 \\ gu_1 + hu_2 + ku_3 = 0 \end{cases} \right\}$$

S_4 – כן תת מרחב וקטורי. נוכיח את 3 התכונות:

א. $0 \in S_4$ כי $0B = B0 = 0$.

ב. יהיו A ו- D מטריצות ב- S_4 , כלומר $AB = BA$ ו- $DB = BD$, צריך

להוכיח כי $A+D$ ב- S_4 כלומר צריך להוכיח כי: $(A+D)B = B(A+D)$:

$$(A+D)B = AB + DB = BA + BD = B(A+D)$$

ג. תהי A מטריצה ב- S_4 , כלומר $AB = BA$ ו- α סקלר, צריך להוכיח כי αA

ב- S_4 כלומר צריך להוכיח כי: $\alpha AB = B(\alpha A)$:

$$\alpha AB = \alpha BA = B(\alpha A)$$

קיבלנו כי פרט ל- S_1 , כל הקבוצות הן תת מרחב וקטורי, לכן:
סימון נכון: א'.

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

ה	ד	ג	ב	א
		×		
×				
				×
×				
			×	
	×			
	×			
×				
		×		
			×	
	×			
				×
				×

תשובה

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13